

Kolokwium 2 - Java + C#

Imię:

Nazwisko:

Na napisanie testu jest 85 minut. Każde poprawnie rozwiązane zadanie to jeden punkt. Każde niepoprawnie rozwiązane zadanie to zero punktów (dotyczy to również zadań z wielokrotnym wyborem). Do zdobycia jest 20 punktów.

Java

1. Zaznacz zdania prawdziwe:

- a) Metoda Thread.run jest użyta w celu wystartowania nowego wątku.
- b) Metoda Thread.start powoduje, że nowy wątek staje się gotowy do uruchomienia.
- c) Interfejs Runnable deklaruje metodę start.
- d) Interfejs Runnable deklaruje metodę run.
- e) Klasa Thread implementuje interfejs Runnable.

2. Czy w programie wielowątkowym obiekty następującej klasy otrzymają zawsze różne id?

```
class A {  
    private static int c = 0;  
    private int id = c++;  
}
```

- a) tak
- b) nie

3. Które z poniższych zdań najtrafniej określa słowo kluczowe synchronized.

- a) Pozwala dwóm procesom na równoległe działanie w celu komunikowania się ze sobą.
- b) Zapewnia dostęp do metody lub obiektu tylko jednemu wątkowi w danym momencie.
- c) Zapewnia, że dwa lub więcej procesów wystartuje i zakończy się w tym samym momencie.
- d) Zapewnia, że dwa lub więcej wątków wystartuje i zakończy się w tym samym momencie.

4. Które z poniższych metod można legalnie wstawić w miejsce komentarza

```
public class Riddle{  
    public void mymethod(int i, String s){}  
    //???  
}
```

- a) public void mymethod(String s, int i){}
- b) public int mymethod(int i, String s){}
- c) public void mymethod(int i, String mystring){}
- d) public void Mymethod(int i, String s) {}

5. Konstruktor `Thread(Runnable x, String s)` tworzy nowy wątek (gotowy do uruchomienia) i ustawia jego nazwę osiągalną przez metodę `getName()`. Podaj wynik kompilacji i uruchomienia następującego programu:

```
class A implements Runnable {  
    public void run() {System.out.print(Thread.currentThread().getName());}  
}  
class B implements Runnable {  
    public void run() {  
        new A().run();  
        new Thread(new A(),"2").run();  
        new Thread(new A(),"3").start();  
    }  
}  
class C {  
    public static void main (String[] args) {  
        new Thread(new B(),"1").start();  
    }  
}
```

- a) Wypisuje: 111
- b) Wypisuje: 112
- c) Wypisuje: 122
- d) Wypisuje: 123
- e) Wypisuje: 113
- f) Wypisuje: 133
- g) Nie da się jednoznacznie określić.
- h) Rzuca wyjątek w trakcie uruchomienia.

6. Annotacja zdefiniowana w Javie może

- a) odnosić się tylko do metod.
- b) być wymazywana w trakcie kompilacji.
- c) być dostępna poprzez mechanizm refleksji.
- d) być niedostępna poprzez mechanizm refleksji.

7. Które operacje można wykonać za pomocą klasy `File`?

- a) Zmiana aktualnego katalogu.
- b) Zwraca ścieżkę do katalogu nadrzędnego.
- c) Usuwa plik.
- d) Sprawdza, czy plik zawiera informację tekstową, czy binarną.

8. Jeśli dana klasa ma być serializowana, to musi implementować interfejs `Serializable` oraz nadpisać metody:

- a) `toString`
- b) `writeObject`
- c) `readObject`
- d) Żadna z powyższych.

9. Które z poniższych klas przechowują dane w sposób uporządkowany (posortowany)?

- a) `ArrayList`
- b) `LinkedList`
- c) `HashSet`
- d) `TreeSet`
- e) Żadne z powyższych.

10. Czym różnią się `java.awt.event.MouseListener` i `java.awt.event.MouseAdapter`?

.....
11. Czy w trakcie działania programu można rozróżnić którą z poniższych implementacji została użyta:

```
public static enum E {  
    ONE, TWO;  
    public String desc(){  
        if(this == ONE) return "ONE";  
        return "TWO";  
    }  
}  
  
public static enum E {  
    ONE {  
        public String desc() { return "ONE";}  
    },  
    TWO {  
        public String desc() { return "TWO";}  
    };  
    public abstract String desc();  
}
```

Jeśli tak, proszę podać kod, który je rozróżni.

C#

12. Które z poniższych linii są prawidłowe:

- a) `int[] T = new int[] { 5, 10, 15 };`
- b) `int[] T = { 5, 10, 15 };`
- c) `int T[] = new int[] { 5, 10, 15 };`
- d) `double [, ,]D = new double[5,10,15];`
- e) `double [][]D = new double[5][10];`

13. Jaki jest wynik skompilowania i uruchomienia poniższego kodu:

```
class Switch {  
    public static void foo1() {System.Console.Write("1");}  
    public static void foo2() {System.Console.Write("2");}  
    public static void foo3() {System.Console.Write("3");}  
    public static void foo4() {System.Console.Write("4");}  
    public static void Main(string[] str) {  
        int a =3;  
        switch(a) {  
            case 1: foo1();  
            case 2: foo2();  
            case 3: foo3();  
            case 4: foo4();  
        }  
    }  
}
```

- a) Wypisuje: 3
- b) Wypisuje: 34
- c) Błąd kompilacji.
- d) Błąd uruchomienia.

14. Wypisz nazwy wszystkich interfejsów zaangażowanych implementację klasy którą można przeglądać używając słowa kluczowego `foreach` np. tak

```
foreach(int i in new A())
```

.....

15. Klasa B dziedziczy po klasie A (która z kolei może dziedziczyć po innych klasach), i obie klasy implementują metodę void Test() - zaznacz które pary deklaracji powodują wyjątek, które błąd czasu kompilacji, a które skompilują się bez problemów (zakładając że dziedziczenie wśród przodków A jest ok).

- a) new void Test() w A i override void Test() w B
- b) new void Test() w A i virtual void Test() w B
- c) override void Test() w A i override void Test() w B
- d) new virtual void Test() w A i new virtual void Test() w B
- e) new virtual void Test() w A i override void Test() w B

16. Przy użyciu jakiego słowa kluczowego C# używa interfejsu IDisposable?

.....

17. Jakie są obostrzenia na typ wyniku operacji inkrementacji zdefiniowanej dla klasy T

```
public static ??? operator ++(T in)
```

.....

18. Dla klasy A zdefiniowanej tak:

```
class A {  
    int this[int i] {  
        get { return 7; }  
        set { }  
    }  
}
```

i poniższego kodu:

```
foreach(int i in new A()) Console.WriteLine(i);
```

w metodzie Main()

- a) program się nie skompiluje;
- b) program wyrzuci wyjątek w trakcie wykonania;
- c) program wpadnie w nieskończoną pętlę;
- d) program wypisze 7 i zakończy się.

19. Zaznacz poprawne kontynuacje zdania:

Klasa może implementować dwa interfejsy

- a) które deklarują metody o tej samej nazwie i liście parametrów, a różnym typie wyniku.
- b) z których w jednym P to oznaczenie właściwości, a w drugim metody bezargumentowej.
- c) wtedy i tylko wtedy, kiedy każda z metody każdego z interfejsów może byćwołana przez referencję danej klasy.
- d) dziedziczące po wspólnym przodku.

20. A1, A2 to klasy abstrakcyjne, I1, I2 interfejsy a C1, C2 klasy nieabstrakcyjne zaznacz definicje nowych klas które mogą być uzupełnione do działającego kodu

- a) class N : C1, A1, I1 { ... }
- b) class N : A1, A2, I2 { ... }
- c) class N : I1, I2 { ... }
- d) class N : I1, A1 { ... }
- e) class N : C2, I2, I1 { ... }